Estadísticas cuánta agua gasta un hotel y cuánto se desperdicia por instalaciones precarias

Consumo general de agua en hoteles

- **Por huésped y noche:** El consumo promedio oscila entre los **140 y 400 litros por huésped al día** en estándares moderados, pero puede rebasar los **1,000 a 1,500 litros** diarios por habitación en hoteles de lujo, complejos turísticos o zonas áridas.
- **Por habitación al día:** En promedio, un cuarto de hotel gasta entre **300 y 1,200 litros** diarios, distribuidos principalmente en duchas y sanitarios (40% a 56%), lavandería (hasta 20%), piscinas/spas (15% a 20%) y riego de jardines (hasta 30%).
- **Comparativa local:** Los turistas llegan a consumir entre **3 y 8 veces más agua por persona** que un residente local de la misma zona.

Desperdicio por instalaciones precarias y fugas

- **Fugas en inodoros:** Un inodoro con fallas o goteos continuos puede desperdiciar hasta **750 litros de agua al día** (mientras que un sanitario eficiente de bajo consumo requiere solo unos 30 litros por cada cinco descargas).
- **Grifos dañados:** Una llave que gotea a razón de una gota por segundo pierde cerca de **4 litros diarios** (unos 1,460 litros al año); un grifo con daño severo o empaques desgastados puede desechar hasta **70 litros por día**.
- **Impacto total por fugas:** Estudios técnicos en el sector señalan que las fugas no atendidas y las malas condiciones de plomería pueden incrementar el consumo total de agua de un hotel en un **5% adicional solo por goteos en habitaciones**, llegando a representar **entre el 32% y el 68%** del gasto hídrico total en instalaciones con mantenimiento deficiente (como se documentó en auditorías europeas).

Normas Aplicables para el Proyecto

La **NOM-003-SEMARNAT-1997** (originalmente NOM-003-ECOL-1997) establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las **aguas residuales tratadas que se reúnen en servicios al público** en México, con el fin de proteger la salud de la población y el medio ambiente.

Objetivo

Regula la calidad del agua tratada para evitar riesgos sanitarios cuando los ciudadanos entran en contacto con ella en espacios públicos. Es de observancia obligatoria para los organismos operadores y terceros responsables de su manejo.

La **ISO 14001** es una norma internacional de carácter voluntario que establece los requisitos para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en organizaciones de cualquier tamaño o sector.

Objetivos principales

- **Protección ambiental:** Ayuda a prevenir la contaminación y mitigar impactos negativos en el entorno.
- **Cumplimiento legal:** Asegura que la organización identifique y cumpla con las leyes y normativas ambientales aplicables.
- **Mejora continua:** Utiliza la metodología **PHVA** (*Planificar, Hacer, Verificar, Actuar*

La **Ley de Aguas Nacionales (LAN)** es la legislación reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Fue publicada originalmente en **1992** por el Gobierno Federal de México y su última reforma sustancial busca regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de dichas aguas, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo sustentable.

Aspectos Clave de la LAN

- **Autoridad Principal:** La **Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)** es el órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo encargado de aplicar esta ley.
- **Concesiones y Asignaciones:** Establece que cualquier uso productivo, industrial, agrícola o de servicios del agua nacional requiere de un título de concesión expedido por la CONAGUA.
- **Consejos de Cuenca:** Promueve la participación de los tres órdenes de gobierno y de los usuarios a través de la creación de Consejos de Cuenca para coordinar la gestión del recurso.
- **Infracciones y Sanciones:** Regula las multas y penalizaciones por la contaminación de cuerpos de agua, la extracción ilegal (sin concesión) o el desperdicio del recurso.

La **NOM-245-SSA1-2010** es la Norma Oficial Mexicana que regula los **requisitos sanitarios y la calidad del agua que deben cumplir las albercas**. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el **25 de junio de 2012** y entró en vigor el **24 de agosto de 2012**.

Su campo de aplicación abarca a todas las albercas, chapoteaderos, centros acuáticos o similares que ofrezcan **servicios públicos** o comerciales. Esto incluye hoteles, clubes deportivos, balnearios, escuelas, parques acuáticos y desarrollos turísticos. El objetivo principal de la norma es prevenir riesgos a la salud de los usuarios, tales como infecciones gastrointestinales, cutáneas o en los ojos.

La **Ley General de Aguas** es un ordenamiento jurídico mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el **11 de diciembre de 2025** por el Ejecutivo Federal. Esta legislación fue promulgada para subsanar un pendiente histórico tras la reforma constitucional que reconoció el acceso al agua como un derecho fundamental. Su eje central es regular de manera concurrente el **derecho humano al agua y al saneamiento** en los tres órdenes de gobierno.

Objetivos y Ejes Principales

- **Derecho Humano al Agua:** Pone como prioridad absoluta el consumo personal y doméstico sobre cualquier uso comercial o industrial.
- **Registro Nacional del Agua:** Establece un padrón público para identificar la localización, volumen y uso de todos los recursos hídricos del país.
- **Revisión de Concesiones:** Faculta a las autoridades a regular, disminuir o cancelar los volúmenes de agua concesionados si existe riesgo para el abastecimiento público y de la población.
- **Sustentabilidad y Reutilización:** Promueve de forma prioritaria la captación de agua pluvial, así como el tratamiento y reúso obligatorio de aguas residuales en sectores industriales específicos

Costos de pérdida de agua en un hotel (mensual y anual)

Fórmula base

El costo de una pérdida de agua es el volumen perdido en m^3 multiplicado por la tarifa, usando 30 días para el mes y 365 para el año.

Costo = (litros perdidos ÷ 1,000) × tarifa por m^3

Todos los costos de esta sección usan una **tarifa de ejemplo de $40 MXN/$m^3$**. Debe sustituirse por la tarifa comercial del recibo del hotel (JAPAY en Yucatán); los totales se recalculan con la misma fórmula.

Costo por tipo de fuga

Un solo inodoro con fuga continua cuesta cerca de **$11,000 MXN al año**; con 20 inodoros fallando, la pérdida llega a unos **$219,000 al año**. Los volúmenes salen de las estadísticas de desperdicio presentadas al inicio de este documento.

Falla	Pérdida diaria (L)	Pérdida mensual (m^3)	Pérdida anual (m^3)	Costo mensual (MXN)	Costo anual (MXN)
Inodoro con fuga continua	750	22.5	273.75	$900.00	$10,950
Grifo con daño severo	70	2.1	25.55	$84.00	$1,022
Grifo con goteo (1 gota/seg)	4	0.12	1.46	$4.80	$58.40

Escenario de ejemplo: hotel de 50 habitaciones

Un hotel de 50 habitaciones puede perder entre **$10,220 y $138,992 MXN al año**, según el estado de sus instalaciones. Supuestos: 70% de ocupación, 400 L por habitación ocupada al día (dentro del rango de 300 a 1,200 L) y tarifa de $40/$m^3$.

El consumo total es de 14 m^3 al día: 420 m^3 al mes y 5,110 m^3 al año, con un gasto de **$16,800 al mes y $204,400 al año**.

Nivel de pérdida	Agua perdida/mes (m^3)	Costo mensual (MXN)	Agua perdida/año (m^3)	Costo anual (MXN)
5% (goteos en habitaciones)	21	$840	255.5	$10,220
32% (mantenimiento deficiente, mínimo)	134.4	$5,376	1,635.2	$65,408
68% (mantenimiento deficiente, máximo)	285.6	$11,424	3,474.8	$138,992

Costos adicionales fuera del recibo de agua

El recibo de agua subestima la pérdida real, porque cada m^3 desperdiciado genera otros gastos:

- **Drenaje y saneamiento:** normalmente se cobran sobre el volumen consumido, así que cada m^3 perdido se paga dos veces.
- **Energía:** calentar el agua en regaderas y lavandería, y bombearla dentro del hotel.
- **Químicos y tratamiento:** cloro y otros productos para albercas y agua de servicio.
- **Mantenimiento correctivo:** reparar por emergencia sale más caro que el mantenimiento preventivo.
- **Riesgo legal:** la Ley de Aguas Nacionales prevé sanciones por desperdicio, y la Ley General de Aguas (2025) permite revisar o reducir concesiones.
- **Imagen y certificación:** el desperdicio va contra los objetivos de mejora continua de la ISO 14001.

Conclusión y nota sobre los datos

Con los supuestos de ejemplo, un hotel de 50 habitaciones pierde entre **$10,000 y $139,000 MXN al año** por fugas, y corregirlas cuesta mucho menos que seguir pagando el agua desperdiciada, por lo que la reparación se recupera en meses.

El rango de 32% a 68% proviene de auditorías europeas en instalaciones con mantenimiento deficiente. Para México conviene indicarlo así, o ajustarlo con una medición propia del hotel (balance entre el medidor general y los submedidores).